

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
১ম পর্ব সমাপনী ও ২য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩
বিষয় : ফিজিক্স-১
(বিষয় কোড : ২৫৯১২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। ভার্নিয়ার ধ্রুবক কাকে বলে?
- ২। একক ভেক্টর কাকে বলে?
- ৩। ১ নিউটন = কত ডাইন?
- ৪। সেকেন্ড দোলক কাকে বলে?
- ৫। কোনো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা ৭০% এর অর্থ কী?
- ৬। পয়সনের অনুপাত কাকে বলে?
- ৭। অভিকর্ষজ ত্বরণ কাকে বলে?
- ৮। এক প্যাসকেল চাপ কাকে বলে?
- ৯। পরম শূন্য তাপমাত্রা বলতে কী বুঝায়?
- ১০। শিশিরাস্ক বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। প্রমাণ কর যে, $s = ut + \frac{1}{2}at^2$; যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ১২। ঘর্ষণের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১৩। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র বিবৃত কর ও ব্যাখ্যা কর।
- ১৪। সরল দোলকের সূত্রগুলো লেখ।

১৫। সংরক্ষণশীল বল ও অসংরক্ষণশীল বলের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৬। স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে হুকের সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।

১৭। দেখাও যে, $P = h\rho g$ যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

১৮। আড় তরঙ্গ ও লম্বিক তরঙ্গের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৯। প্রমাণ কর যে, $v = f\lambda$; যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

২০। দেখাও যে, স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক স্থির ঘর্ষণ কোণের ট্যানজেন্টের সমান।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। প্রাস কী? দেখাও যে, প্রাসের গতিপথ অধিবৃত্তাকার।

২২। ভরবেগের নিত্যতার সূত্র বর্ণনা কর ও প্রমাণ কর।

২৩। দেখাও যে, সরল দোলকের গতি সরল দোলনগতি।

২৪। দেখাও যে, একক আয়তনে বিকৃতির জন্য কাজের পরিমাণ = $\frac{1}{2} \times$ পীড়ন $\times$ বিকৃতি।

২৫। প্রমাণ কর যে, তরলের পৃষ্ঠটান, $T = \frac{r\rho g}{2} (h + \frac{r}{3})$; (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

২৬। অগ্রগামী তরঙ্গ কাকে বলে? একটি অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর।

২৭। আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $PV = nRT$; যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।